

[별표 10]

정밀도로지도 제작 검사표(○○지구)

검 사 항 목	검사대상	기준이내	완성도(%)	판 정	비고
1. MMS 측량				적 합 (부적합)	붙임 1
가. 점군 점밀도	트랙	트랙			
나. 사진 촬영간격	트랙	트랙			
2. 기준점 측량				적 합 (부적합)	붙임 2
가. 배치간격	점	점			
나. 위치정확도	점	점			
3. MMS 표준자료				적 합 (부적합)	붙임 3
가. 점군 위치정확도	점	점			
나. 점군 정합정확도	점	점			
4. 세부도화				적 합 (부적합)	붙임 4
가. 정밀도로지도 도화정확도	점	점			
나. 정밀도로지도 위치정확도	점	점			
5. 속성 구조화				적 합 (부적합)	붙임 5
가. 정밀도로지도 속성형식	레이어	레이어			
나. 정밀도로지도 속성무결성	레이어	레이어			
총 합 판 정	구 분 직 책	직 급	성 명	서 명	
합 격 (불합격)	검 사 관 보조검사관				

MMS 측량(○○지구)

□ 점군 점밀도 검사 결과표

도로등급		고속국도	노선번호(명)	15호선(서해안선)	
구간번호		SEC01	구간 시종점	금천IC~팔곡JC	
번호	트랙 ID	검사영역 수	누락영역 수	오류비율(%)	검토결과
1	TRACK01	210	5	2.38	적 합 (부적합)
2					
3					
...					
완성도		$\left(1 - \frac{\text{전체 누락영역 수}}{\text{전체 검사영역 수}}\right) \times 100 =$			적 합 (부적합)
검사방법		1) 취득 경로를 기준으로 100m 당 1개소의 검사 위치(표본) 선정 2) 검사 위치의 10m 범위 내에서 단위면적(m ²) 당 점의 개수 계산 3) 점밀도 기준을 만족하지 않는 누락 영역 수의 비율(%) 계산 4) 정밀도로지도 검사SW를 활용하여 검토 가능			

□ 사진 촬영간격 검사 결과표

도로등급		고속국도	노선번호(명)	15호선(서해안선)	
구간번호		SEC01	구간 시종점	금천IC~팔곡JC	
번호	트랙 ID	검사구간 수	누락구간 수	오류비율(%)	검토결과
1	TRACK01	210	5	2.38	적 합 (부적합)
2					
3					
...					
완성도		$\left(1 - \frac{\text{전체 누락구간 수}}{\text{전체 검사구간 수}}\right) \times 100 =$			적 합 (부적합)
검사방법		1) 사진의 외부표정요소 좌표 값을 이용하여 프레임 간 거리 계산 2) 촬영간격 기준을 만족하지 않는 누락 구간 수의 비율(%) 계산 3) 정밀도로지도 검사SW를 활용하여 검토 가능			

기준점 측량(○○지구)

□ 기준점 배치간격 검사 결과표

도로등급	고속국도	노선번호(명)	15호선(서해안선)	
구간번호	SEC01	구간 시종점	금천IC~팔곡JC	
기준점 개수	구간 거리	평균 배치간격	평균 배치개수	검토결과
점	km	km/점	점/km	적 합 (부적합)
검사방법	1) 노선 거리에 대한 기준점 수의 비를 계산 2) 정밀도로지도 검사SW를 활용하여 검토 가능			

□ 기준점 위치정확도 검사 결과표

도로등급	고속국도			노선번호(명)	15호선(서해안선)				
구간번호	SEC01			구간 시종점	금천IC~팔곡JC				
검사점 ID	기준점 좌표(m)			현장 검사점 좌표(m)			잔차(m)		
	X	Y	Z	X	Y	Z	Vx	Vy	Vz
0045A1012	4104991.93	386285.88	250.51	4104991.90	386285.91	250.46	0.030	-0.030	0.050
...									
검토결과	현장 검사점 개수			평균 ($\bar{V} = \frac{\sum V_i }{n}$)					
적 합 (부적합)				표준편차 ($\sqrt{\frac{\sum (V_i - \bar{V})^2}{(n-1)}}$)					

MMS 표준자료(○○지구)

□ 점군 위치정확도 검사 결과표

도로등급	고속국도			노선번호(명)	15호선(서해안선)				
구간번호	SEC01			구간 시종점	금천IC~팔곡JC				
검사점 ID	점군 좌표(m)			현장 검사점 좌표(m)			잔차(m)		
	X	Y	Z	X	Y	Z	Vx	Vy	Vz
0045A1012	4104991.93	386285.88	250.51	4104991.90	386285.91	250.46	0.030	-0.030	0.050
...									
검토결과		현장 검사점 개수		최대오차					
적 합 (부적합)				RMSE ($\sqrt{\frac{\sum V_i^2}{n}}$)					
				RMSExy ($\sqrt{RMSE_x^2 + RMSE_y^2}$)					
				95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도($1.7308 \times RMSE_{xy}$)					
				95% 신뢰구간에서 수직위치 정확도($1.9600 \times RMSE_z$)					

□ 점군 정합정확도 검사 결과표

도로등급	고속국도			노선번호(명)	15호선(서해안선)				
구간번호	SEC01			구간 시종점	금천IC~팔곡JC				
Track ID	Track02			참조 Track ID	Track01				
비교점 ID	점군 좌표(m)			참조 점군 좌표(m)			잔차(m)		
	X	Y	Z	X	Y	Z	Vx	Vy	Vz
0001	4104991.93	386285.88	250.51	4104991.90	386285.91	250.46	0.030	-0.030	0.050
...									
검토결과		검사점 개수		최대오차					
적 합 (부적합)				RMSE ($\sqrt{\frac{\sum V_i^2}{n}}$)					
				RMSExy ($\sqrt{RMSE_x^2 + RMSE_y^2}$)					
				95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도($1.7308 \times RMSE_{xy}$)					
				95% 신뢰구간에서 수직위치 정확도($1.9600 \times RMSE_z$)					

세부 도화(○○지구)

□ 정밀도로지도 도화정확도 검사 결과표

도로등급	고속국도			노선번호(명)	15호선(서해안선)				
구간번호	SEC01			구간 시종점	금천IC~팔곡JC				
비교점 ID	정밀도로지도 좌표(m)			참조 점군 좌표(m)			잔차(m)		
	X	Y	Z	X	Y	Z	Vx	Vy	Vz
0001	4104991.93	386285.88	250.51	4104991.90	386285.91	250.46	0.030	-0.030	0.050
...									
검토결과	검사점 개수			최대오차					
적 합 (부적합)				RMSE ($\sqrt{\frac{\sum V_i^2}{n}}$)					
				RMSExy ($\sqrt{RMSE_x^2 + RMSE_y^2}$)					
				95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도($1.7308 \times RMSE_{xy}$)					
				95% 신뢰구간에서 수직위치 정확도($1.9600 \times RMSE_z$)					

□ 정밀도로지도 위치정확도 검사 결과표

도로등급	고속국도			노선번호(명)	15호선(서해안선)				
구간번호	SEC01			구간 시종점	금천IC~팔곡JC				
검사점 ID	정밀도로지도 좌표(m)			현장 검사점 좌표(m)			잔차(m)		
	X	Y	Z	X	Y	Z	Vx	Vy	Vz
0001-0002	4104991.93	386285.88	250.51	4104991.90	386285.91	250.46	0.030	-0.030	0.050
...									
검토결과	검사점 개수			최대오차					
적 합 (부적합)				RMSE ($\sqrt{\frac{\sum V_i^2}{n}}$)					
				RMSExy ($\sqrt{RMSE_x^2 + RMSE_y^2}$)					
				95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도($1.7308 \times RMSE_{xy}$)					
				95% 신뢰구간에서 수직위치 정확도($1.9600 \times RMSE_z$)					

※ 노면선표시 레이아웃에 한함

도로등급	고속국도	노선번호(명)	15호선(서해안선)						
구간번호	SEC01	구간 시종점	금천IC~팔곡JC						
레이어명	칼럼 수	테이블 형식 오류 컬럼 수							검토결과
		칼럼 명칭	칼럼 위치	칼럼 누락	칼럼 추가	데이터 타입	데이터 길이	합계	
AI_NODE	10	1	0	0	0	1	2	4	적 합 (부적합)
...									
완성도	$\left(1 - \frac{\text{오류 레이어 수}}{\text{전체 레이어 수}}\right) \times 100 =$								% 적 합 (부적합)
검사방법	1) 테이블 정의를 참조하여 데이터 내 칼럼의 명칭과 위치가 일치하는지, 추가하거나 누락된 칼럼이 존재하는지를 비교 2) 테이블 정의를 참조하여 칼럼의 데이터 타입과 길이가 일치하는지 비교								

도로등급	고속국도	노선번호(명)	15호선(서해안선)				
구간번호	SEC01	구간 시종점	금천IC~팔곡JC				
레이어명	객체 수	속성 값 오류 객체 수					검토결과
		PK중복	NN누락	코드목록	시간정보	합계	
AI_NODE	200	2	0	0	0	2	적 합 (부적합)
...							
완성도	$\left(1 - \frac{\text{오류 레이어 수}}{\text{전체 레이어 수}}\right) \times 100 =$						적 합 (부적합)
검사방법	1) PK 값으로 지정된 속성 값들 중에 중복이 없는지를 비교 2) NOT NULL로 지정된 속성 값에 NULL이 없는지를 확인 3) 코드목록으로 지정된 속성 값이 범위 내에 있는지를 비교 4) 시간으로 정의된 속성 값이 유효한 기간과 정의된 규칙에 따라 기록되었는지를 확인						

정밀도로지도 제작 검사기준

작업공정	검사항목	검 사 기 준			검사방법	비고
MMS 측량	점군 점밀도	취득 위치로부터 10m 범위 내 1㎡ 당 400점 이상			실내(표본) (100m 당 1개소)	적, 부
	사진 촬영간격	평균 10m 당 1 프레임 이상			실내(전수)	적, 부
기준점 측량	배치간격	계획한 노선에 대하여 평균 1km 당 1점			실내(전수)	적, 부
	위치정확도	국토지리정보원 공공측량 작업규정 준용			현장(표본) (5km 당 1개소)	적, 부
MMS 표준자료	점군 위치정확도		평면위치	수직위치	현장(표본) (5km 당 1개소)	적, 부
		절대 정확도 (95% 신뢰구간)	0.2m	0.2m		
		최대오차	±0.4m	±0.4m		
	점군 정합정확도		평면위치	수직위치	실내(표본) (1개 구간 당 3점 이상)	적, 부
		상대 정확도 (95% 신뢰구간)	0.1m	0.1m		
		최대오차	±0.2m	±0.2m		
세부도화	정밀도로지도 도화정확도		평면위치	수직위치	실내(표본) (5km 당 1점)	적, 부
		상대 정확도 (95% 신뢰구간)	0.1m	0.1m		
		최대오차	±0.2m	±0.2m		
	정밀도로지도 위치정확도		평면위치	수직위치	현장(표본) (5km 당 1개소)	적, 부
		절대 정확도 (95% 신뢰구간)	0.25m	0.25m		
		최대오차	±0.5m	±0.5m		
* 노면선표시에 한함						
속성 구조화	정밀도로지도 속성형식	테이블 정의의 칼럼 요소와 일치 칼럼의 데이터 타입과 길이 일치			실내(전수)	적, 부
	정밀도로지도 속성무결성	PK 속성 값 중에서 중복이 없어야 함 NOT NULL, 코드목록 속성 값 규칙 일치 시간 속성 값의 유효기간 및 규칙 일치			실내(전수)	적, 부
비고	1) 검수 대상구간 선정 : 사업 전체 연장의 5~10%을 검사할 수 있도록 구간(SEC)단위로 검수 구간을 선정하며, 현장검사의 경우 실내검사 대상 중 1개 구간(SEC)에 한하여 검 사 2) 검수 항목 : 신규구축 사업은 전체 검사항목을 검수하며 갱신 사업은 기준점측량, MMS 표준자료 중 점군 위치정확도검사는 제외하고 검사					